



中华人民共和国国家标准

GB/T 25217.6—2019

冲击地压测定、监测与防治方法 第6部分：钻屑监测方法

Methods for test, monitoring and prevention of rock burst—
Part 6: Monitoring method of drilling bits

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 25217《冲击地压测定、监测与防治方法》分为 14 个部分：

- 第 1 部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 2 部分：煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 3 部分：煤岩组合试件冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 4 部分：微震监测方法；
- 第 5 部分：地音监测方法；
- 第 6 部分：钻屑监测方法；
- 第 7 部分：采动应力监测方法；
- 第 8 部分：电磁辐射监测方法；
- 第 9 部分：煤层注水防治方法；
- 第 10 部分：煤层钻孔卸压防治方法；
- 第 11 部分：煤层卸压爆破防治方法；
- 第 12 部分：开采保护层防治方法；
- 第 13 部分：顶板深孔爆破防治方法；
- 第 14 部分：顶板水压致裂防治方法。

本部分为 GB/T 25217 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、山东能源集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、河南大有能源股份有限公司、辽宁大学。

本部分主要起草人员：赵善坤、翟明华、潘一山、祁和刚、齐庆新、郭信山、刘军、丁传宏、李海涛。

冲击地压测定、监测与防治方法

第6部分：钻屑监测方法

1 范围

GB/T 25217 的本部分规定了煤矿冲击地压钻屑监测方法中涉及的术语和定义、仪器设备、施工工艺、冲击危险判别方法。

本部分适用于煤矿冲击地压钻屑监测。

本部分不适用于煤层含水率过高或煤层过软等情况。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16414 煤矿科技术语 岩石力学

3 术语和定义

GB/T 16414 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

钻屑法 drilling method

在煤层中施工钻孔，根据每米排出的煤粉量及其变化规律和钻进过程中有关动力现象鉴别冲击危险的一种方法。

3.2

煤粉量 drilling powder

每米钻孔长度所排出的煤粉的重量。

3.3

钻孔深度 drilling depth

从煤壁至所测煤粉量位置的钻孔长度。

3.4

动力效应 dynamic effects

钻进过程中产生的卡钻、吸钻、顶钻、异响及孔内冲击等现象。

3.5

正常煤粉量 normal drilling powder

在无采动和地质构造影响区域测得的煤粉量。

3.6

实际煤粉量 actual drilling powder

在监测区域测得的煤粉量。

3.7

钻粉率指数 **drilling powder rate index**

每米实际煤粉量与每米正常煤粉量的比值。

3.8

孔深巷高比 **ratio of drilling depth and roadway height**

钻孔深度与巷道高度的比值。

4 仪器设备

4.1 钻具

钻头直径一般为 42 mm。

4.2 取粉容器

用于取粉的容器,便于取粉且不易漏。

4.3 量具

称量工具,精度不低于 0.05 kg。

5 施工工艺

5.1 钻孔布置

5.1.1 钻孔位置

回采工作面煤壁、回采巷道两帮、掘进工作面迎头和掘进巷道两帮的钻孔布置位置见附录 A。

5.1.2 回采工作面煤壁钻孔布置

回采工作面煤壁仅在发生过冲击地压或现场分析具有冲击危险时进行监测,钻孔间距为 10 m~50 m,钻孔个数应不少于 3 个,监测间隔时间为 1 天~3 天。

5.1.3 回采巷道两帮钻孔布置

回采巷道两帮监测区域应覆盖采动应力影响范围,且不小于 100 m,钻孔间距为 10 m~30 m,两帮每次监测钻孔个数应各不少于 3 个,监测间隔时间为 1 天~3 天。

5.1.4 掘进工作面迎头钻孔布置

掘进工作面迎头应保证每 10 m²~20 m² 布置一个钻孔,钻孔个数应不少于 2 个,监测频率要始终满足掘进工作面迎头具有不小于 5 m 的超前监测距离。

5.1.5 掘进巷道两帮钻孔布置

掘进工作面后方 60 m 范围内的巷道两帮钻孔每次监测个数应各不少于 3 个,钻孔间距为 10 m~30 m,监测间隔时间为 1 天~3 天。

5.1.6 钻孔深度

钻孔垂直于煤壁或平行于煤层布置,最大深度为 3 倍~4 倍巷高,一般不超过 15 m。

5.1.7 其他

孔距与间隔时间按所测地区预先评定的冲击危险等级和地质条件适当调整,对强冲击危险区,可取推荐的下限值,即回采工作面煤壁和回采巷道两帮钻孔间距为 10 m,监测间隔为 1 天,掘进工作面迎头每 10 m² 布置一个钻孔,掘进巷道两帮钻孔间距为 10 m,监测间隔为 1 天;对弱冲击危险区,可取推荐的上限值,即回采工作面煤壁和回采巷道两帮钻孔间距分别为 50 m 和 30 m,监测间隔均为 3 天,掘进工作面迎头每 20 m² 布置一个钻孔,掘进巷道两帮钻孔间距为 30 m,监测间隔为 3 天。在地质构造变化带及其他应力异常区,应适当减小孔距、缩短监测间隔时间。

5.2 钻孔施工

5.2.1 施工前准备工作

按照工作面(巷道)冲击危险性评价结果实施钻屑法监测,对于强、中等冲击危险性区域需现场确定安全后方可施工,监测地点按由外向工作面方向的原则顺序监测,监测钻孔布置在预测的冲击危险区内。

5.2.2 施工操作要求

钻孔施工应采用专用机具,由专业队伍操作,保证钻孔直径均匀和钻进方向偏离误差最小。

5.2.3 煤粉收集

打钻过程中,用取粉容器收集钻出的煤粉时,应避免非钻孔内的大块碎煤掉入,否则应及时挑出,钻杆每推进 1 m 测量一次煤粉量并记录打钻过程中的动力现象。监测过程中若未达到要求钻孔深度就已经判断有冲击危险,应停止钻进并将人员撤到安全地点。

5.2.4 煤粉记录

监测中的各种数据按附录 B 进行记录,包括钻孔施工时间和地点、钻孔位置、每米钻孔的煤粉量以及打钻过程中出现的卡钻、吸钻、顶钻、异响和孔内冲击等动力现象,并对打钻区域的地质条件进行简要描述。

6 冲击危险判别方法

6.1 指标构成

钻屑法评价冲击危险性指标包括钻粉率指数和动力效应。

6.2 正常煤粉量测定

钻孔数应不少于 5 个,取各孔对应每米煤粉量的平均值,测定结果适用于对应的工作面,当工作面内地质条件发生明显变化时,需要重新标定正常煤粉量。

6.3 钻粉率指数指标

评价工作地点冲击危险性的钻粉率指数指标,应通过实测分析确定,无实测资料时,可按照表 1 中的参数执行,在表 1 中所列的孔深巷高比内,钻粉率指数达到相应指标时,可判定工作地点具有冲击危险。

表 1 评价工作地点冲击危险性的钻粉率指数指标

孔深巷高比 a	<1.5	$1.5 \sim 3$	>3
钻粉率指数 b	≥ 1.5	≥ 2	≥ 3

6.4 动力效应指标

评价工作地点冲击危险性的动力效应指标,按照表 2 执行。打钻过程中出现一种动力现象即可判定工作地点具有冲击危险。

表 2 评价工作地点冲击危险性的动力效应指标

动力效应	冲击危险性	
	无	有
卡钻、吸钻、顶钻、异响、孔内冲击	无动力现象	有动力现象

6.5 综合评价

评价指标只要有一项判定为有冲击危险,则评价结果为有冲击危险。

附录 A
(规范性附录)
工作面钻孔布置

回采工作面煤壁、回采巷道两帮、掘进工作面迎头、掘进巷道两帮钻孔布置位置按图 A.1 确定。

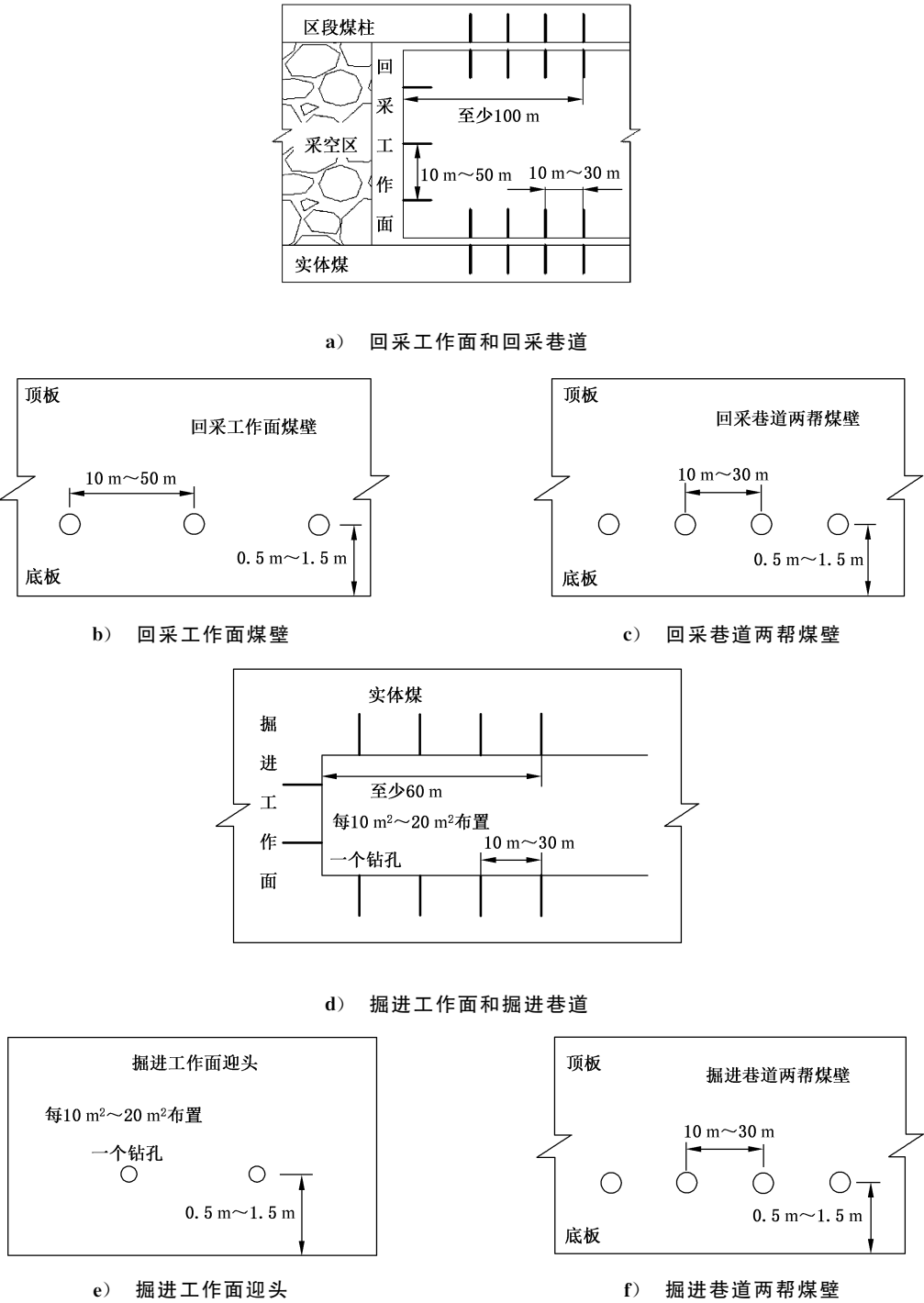


图 A.1 工作面钻孔布置示意图

附 录 B
(规范性附录)
钻屑法监测记录表

钻屑法监测中的各种数据按表 B.1 进行记录。

表 B.1 钻屑法监测记录表

施工单位			施工地点	
施工时间			跟班队长	
工作人员			打眼工	
钻孔编号			钻孔位置	距底板 m 距停采线 m
钻孔深度/m	实际煤粉量/(kg/m)	正常煤粉量/(kg/m)	钻粉率指数	钻进过程简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
...				
评定结果	钻粉率指数		动力效应	
	综合评定结果			
备注	1. 煤层含水情况 2. 煤体强度情况 3. 夹矸情况 4. 其他			